

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Matemática Discreta (DCE121) - 2026/1

Rafael Ferreira Cardoso

Lista de Exercícios 2

Unidade II - PIF e PBO

1. Sabendo que $\log(A.B) = \log A + \log B$, $A \in \mathbb{R}_+^*$ e $B \in \mathbb{R}_+^*$, prove pelo PIF que $\log A^n = n \cdot \log A$, $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Prove por indução sobre n que $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$, para quaisquer $a, m, n \in \mathbb{N}$, $a \neq 0$.
3. Prove por indução que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$, $n \in \mathbb{N}^*$, ou seja, que a soma dos n primeiros números ímpares é n^2 .
4. Prove por indução que o produto de três naturais consecutivos é divisível por 6.
5. Prove por indução que $n^3 - n$ é divisível por 3, $n \in \mathbb{N}^*$.
6. Prove por indução que $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n + 1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$, $n \geq 1$.
7. Prove por indução que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $n \geq 1$.
8. Prove por indução que $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, $n \geq 1$.
9. Seja a sequência $a_1, a_2, a_3, \dots$ definida como:

$$a_1 = 3$$

$$a_k = 7a_{k-1}, \forall k \geq 2$$

Prove por indução matemática que $a_n = 3 \cdot 7^{n-1}$ para todos os inteiros $n \geq 1$.

10. Prove por indução que $2^n < 2^{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$.

11. Demonstre por indução que:

(a) $7|(2^{3n} - 1)(n \geq 0)$

(b) $8|(3^{2n} + 7)(n \geq 0)$

(c) $7|(3^{2n+1} + 2^{n+2})(n \geq 1)$

12. Sejam $S_n = \sum_{k=1}^n k$ e $C_n = \sum_{k=1}^n k^3$.

(a) Prove, por indução em n , que $S_n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$.

(b) Prove, por indução em n , que $C_n = S_n^2$.

13. Prove, usando indução, que $11^{n+2} + 12^{2n+1}$ é divisível por 133, para qualquer número natural n .

14. Prove por indução que:

$$\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n+1)}{3}, \quad n \geq 2$$

15. Prove, usando o princípio da boa ordenação, que todo número natural maior ou igual a 2 é primo ou produto de primos.

16. Prove, usando o PBO, que todo número natural $n \geq 12$ pode ser escrito na forma $3a + 7b$, com $a, b \in \mathbb{N}$.

17. Prove pelo PBO que todo natural positivo pode ser escrito como soma de diferentes potências de 2.

18. Seja a sequência $a_1, a_2, a_3, \dots$ definida por:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 3, \quad a_k = a_{k-2} + 2a_{k-1}, \quad \forall k \geq 3.$$

Prove pelo PBO que a_n é ímpar, para todo $n \geq 1$.

19. Seja a sequência $b_1, b_2, b_3, \dots$ definida por:

$$b_1 = 2, \quad b_2 = 5, \quad b_k = b_{k-2} + 3b_{k-1}, \quad \forall k \geq 3.$$

Prove, usando PBO, que b_n é ímpar, para todo $n \geq 2$.

UNIDADE III - Relações

20. Seja R a relação de $E = \{2, 3, 4, 5\}$ para $F = \{3, 6, 7, 10\}$ definida pela sentença aberta “ x divide y ”.

- (a) Escreva R como um conjunto de pares ordenados, isto é, ache o conjunto solução de R .
- (b) Esboce R no diagrama coordenado $E \times F$.

21. Cada uma das sentenças seguintes define uma relação entre os números reais. Esboce cada relação no diagrama coordenado $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$.

- (a) $y = x^2$
- (b) $y \leq x^2$
- (c) $y < 3 - x$
- (d) $y \geq \sin(x)$
- (e) $y \geq x^3$
- (f) $y > x^3$

22. Quando é que uma relação R em um conjunto A não é reflexiva?

23. Seja $E = \{1, 2, 3\}$. Considere as seguintes relações em E : $R_1 = \{(1, 2), (3, 2), (2, 2), (2, 3)\}$, $R_2 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$, $R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$, $R_4 = \{(1, 2)\}$, $R_5 = E \times E$. Diga se cada uma das relações é ou não reflexiva.

24. Seja $S = \{0, 1, 2, 4, 6\}$. Verifique se as relações binárias a seguir são reflexivas, antirreflexivas, simétricas, antissimétricas, ou transitivas.

- (a) $R_1 = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (0, 1), (1, 2), (2, 4), (4, 6)\}$
- (b) $R_2 = \{(0, 1), (1, 0), (2, 4), (4, 2), (4, 6), (6, 4)\}$
- (c) $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $xR_3y \leftrightarrow x + y = 5$

25. Prove que sendo R uma relação em um conjunto A , R é transitiva se, e somente se, R^{-1} é transitiva.

26. Para cada uma das relações binárias R a seguir, encontre o domínio, a imagem e a relação inversa R^{-1} .

(a) $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e $R = \{(b, 2), (b, 3), (d, 1), (d, 3)\}$

(b) $A = B = \{a, b, c, d\}$ e $R = \{(b, a), (c, d), (a, b), (a, d), (a, c)\}$

27. Prove que sendo R uma relação em um conjunto A , R é reflexiva se, e somente se, R^{-1} é reflexiva.

28. Seja R a relação nos números naturais $\mathbb{N}$ definida por

$$R = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x - y \text{ é divisível por } 5\}.$$

Prove que R é uma relação de equivalência.

29. Ache todas as partições de $A = \{a, b, c, d\}$.

30. Seja R a relação em $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definida por $(a, b) \simeq (c, d)$ se, e somente se, $a + d = b + c$. Prove que R é uma relação de equivalência.

31. Quais das relações a seguir são relações de equivalência sobre o conjunto A dado?

(a) $A = \{a, b, c\}$ e $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, c), (a, c)\}$

(b) $A = \{a, b, c\}$ e $R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$

(c) $A = \mathbb{N}$ e a ordem usual menor ou igual

32. Construa o diagrama de Hasse da relação de ordem por inclusão em $A = \wp(\{a, b, c, d\})$.

33. Seja $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y\}$. Prove que essa relação é uma relação de ordem. Ela é de ordem total?

34. Seja R uma relação de equivalência em um conjunto A e seja $a \in A$. Prove que $a \in [a]$.
35. Seja R uma relação de equivalência em um conjunto A e sejam $a, b \in A$. Prove que aRb se e somente se $[a] = [b]$.
36. É possível uma relação ser de ordem e ser de equivalência simultaneamente?
37. Prove que sendo R uma relação em um conjunto A , então R é antissimétrica se, e somente se, $R \cap R^{-1} \subset I_A$.